

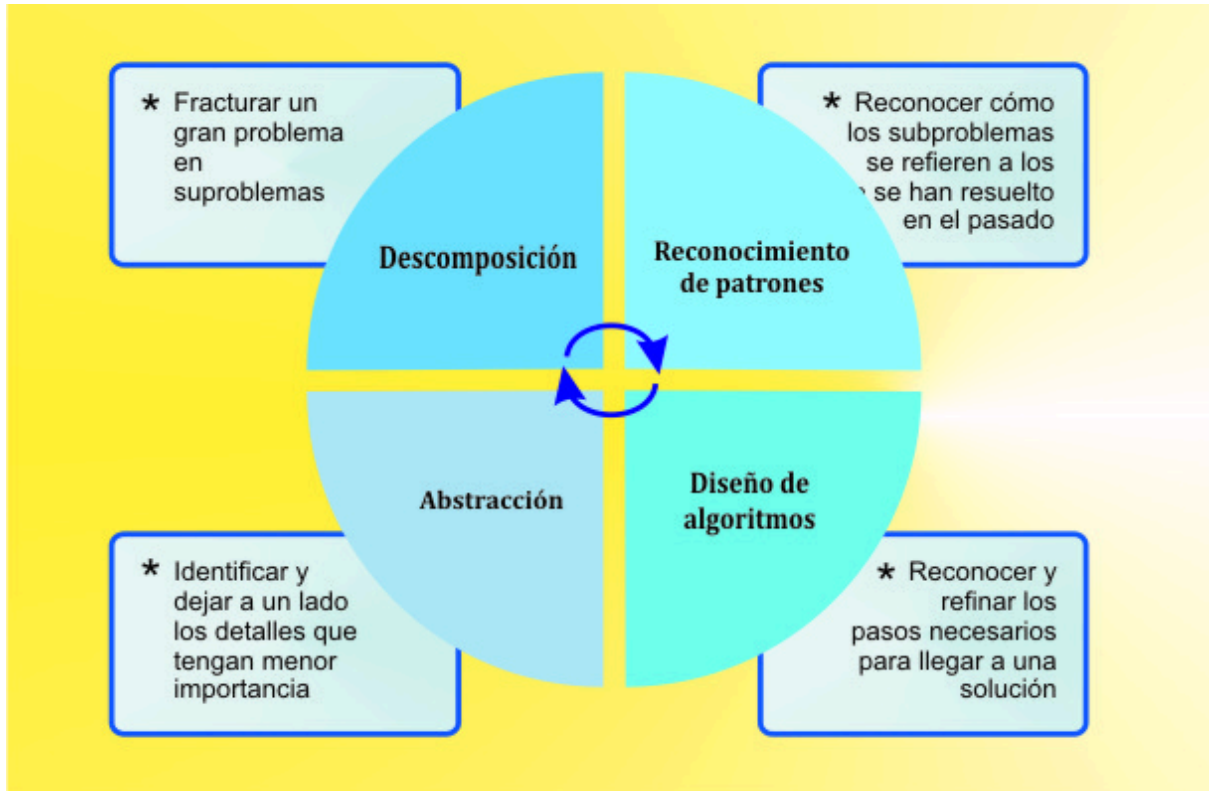
AyED 2025 - Clase 3



Para aprender es mucho más efectivo resolver un problema de 5 formas diferentes que resolver 5 problemas diferentes.

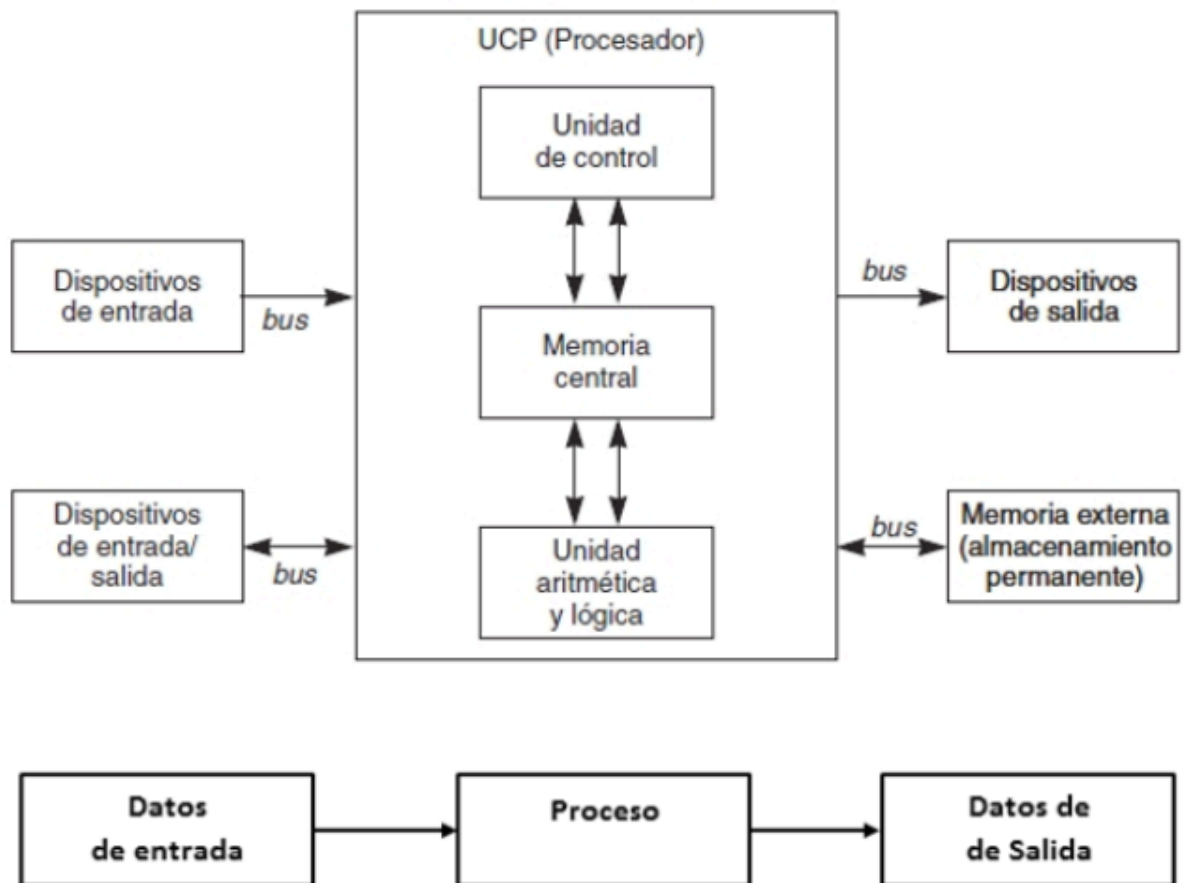
Recuerda practicar **diariamente** !!!! (en modo mindset de crecimiento)

Repasamos conceptos !!!



¿Usás Pensamiento Computacional para resolver todo tipo de problema ?

Organización física de una computadora



Una computadora vista como una fábrica de datos :

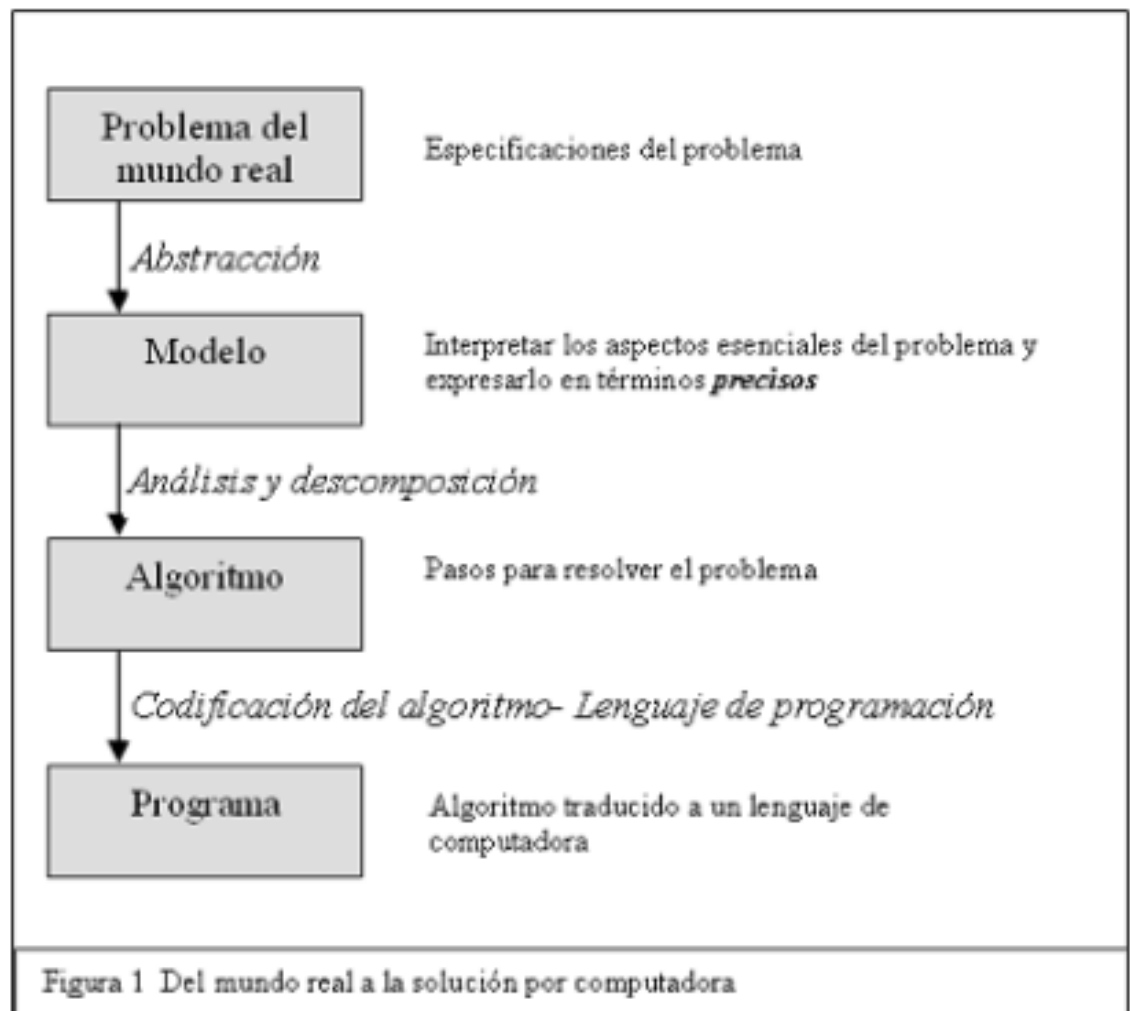


¿Cómo se llama el operador de esta fábrica ?.

No Absolutamente Brillante OOOOOO.

Pero lo más importante!!!.

¿Cómo resolvemos un problema ?.



La primera etapa está dada por entender el enunciado del problema. **Es importante que se conozca lo que se desea que realice la computadora, mientras esto no se conozca del todo no tiene mucho caso continuar con la siguiente etapa.**

Una vez entendido el problema hay que desentrañar del enunciado los datos necesarios para comenzar el proceso de resolución, abstrayéndose del proceso de resolución.

Habría que preguntarse “¿ Qué necesito para resolver el problema, si yo fuese el procesador?” “¿ Qué datos necesito que me de otra persona para poder obtener la solución del problema?”, y anotarlos como **ENTRADA o DATOS**. Una vez determinados los datos, se deberá determinar cuál es el/los resultado/s, es decir, qué se obtiene con los datos de entrada y anotarlos como **SALIDA o RESULTADOS**.

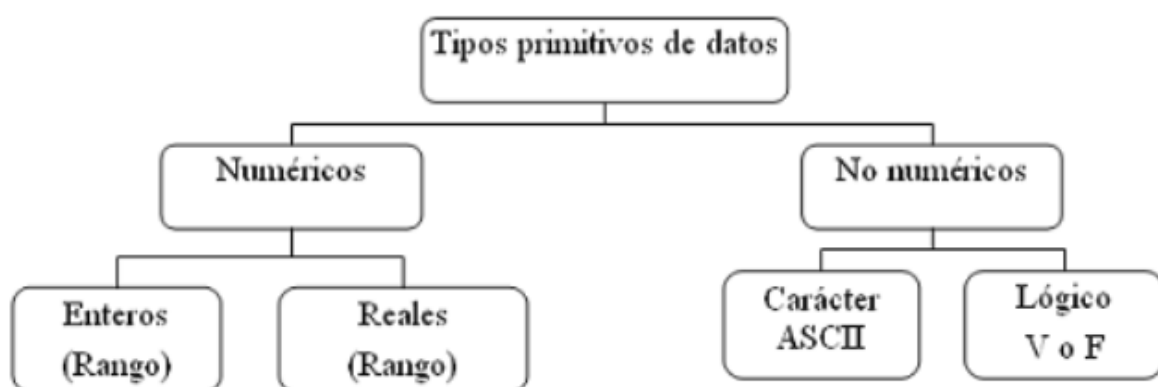
Definición del problema. Es el cimiento de la solución.

Formas de representar un algoritmo

Al momento de representar una solución a un algoritmo, se pueden utilizar varias técnicas para representarlos:

- Lenguaje natural
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo
- Diagrama N-S

Tipos de datos



Datos variables

Son espacios de memoria que almacenan valores que pueden cambiar en el transcurso de un algoritmo. Usualmente son introducidas por el

usuario.

Toda variable consta de un nombre y un tipo.

Datos constantes

Son espacios de memoria que no cambian en el transcurso de un algoritmo y cuyos valores son asignados al momento de su declaración.

Asignación

Asignar información a una variable consiste en darle un valor a esta

`X = 15`

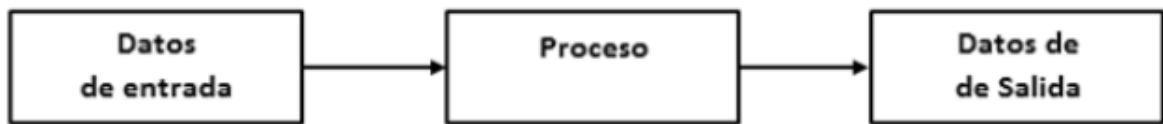
`nom = "Hugo#"`

Nuestro primer algoritmo !!!

Desarrollar un algoritmo que calcule e imprima la multiplicación de dos valores.

Usaremos pseudocódigo para la representación del algoritmo.

Siguiendo este esquema:



¿Cuáles son los datos de entrada ?.

Cuál es la salida ?

Cómo es el proceso (nuestro algoritmo) ?

Manos a la obra!!!

Problema: A un trabajador le pagan según el número de horas de su jornada, de acuerdo a una tarifa de pago por hora. Si la cantidad de horas trabajadas exceden a 40, el pago por las horas extras será calculado con un incremento de un 50 % sobre la tarifa de pago de la jornada normal.

Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y el valor de la tarifa.

Análisis del problema

Qué resultados o información se espera obtener?

Diseñar un procedimiento que permita calcular el salario de un trabajador.

A través de que procesos se podrá obtener el resultado (salario)?.

El salario se obtiene al aplicar :

$$\text{salario} = \text{horas-trabajadas} * \text{tarifa}$$

Proceso:

Se requiere de algún proceso intermedio ?

Si hay horas extras, se debe calcular:

- El número de horas extras.
- Adicionarla a la tarifa el 50%.
- En este caso, será aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{tarifa-diaria} = \text{tarifa} + (0.5 * \text{tarifa})$$

$\text{horas-extras} = \text{horas-trabajadas} - 40$

$\text{salario} = (\text{horas-extras} * \text{tarifas-extras}) + (40 * \text{tarifa})$

Datos de entrada

- Qué datos serán necesarios introducir a los procesos definidos ?

- horas-trabajadas

- Tarifas

Qué tipo de datos conviene asignar a los elementos de entrada ?

Variables:

Horas-trabajadas, tarifa: numérico (decimal, entero ?)

Qué otras variables se requieren para otros procesos ?

Horas-extras, tarifa-extra, salario: numérico (decimal, entero?)

Análisis

Qué información o resultado se espera obtener ?

El salario

Cuales condiciones y restricciones se encuentran en el problema para su solución ?

Cuando el operario trabaja más de 40 horas semanales, recibe un pago del 50 % mayor por hora, respecto de las horas normales.

Primer refinamiento

a- Ingresar datos

b- Calcular salario

Segundo refinamiento

a- Ingresar horas trabajadas, tarifa (tener presente el tipo de cada dato !!!)

b- Si las horas-trabajadas = 40

salario = horas-trabajadas * tarifa

si no

calcular horas extras

salario = básico + extras

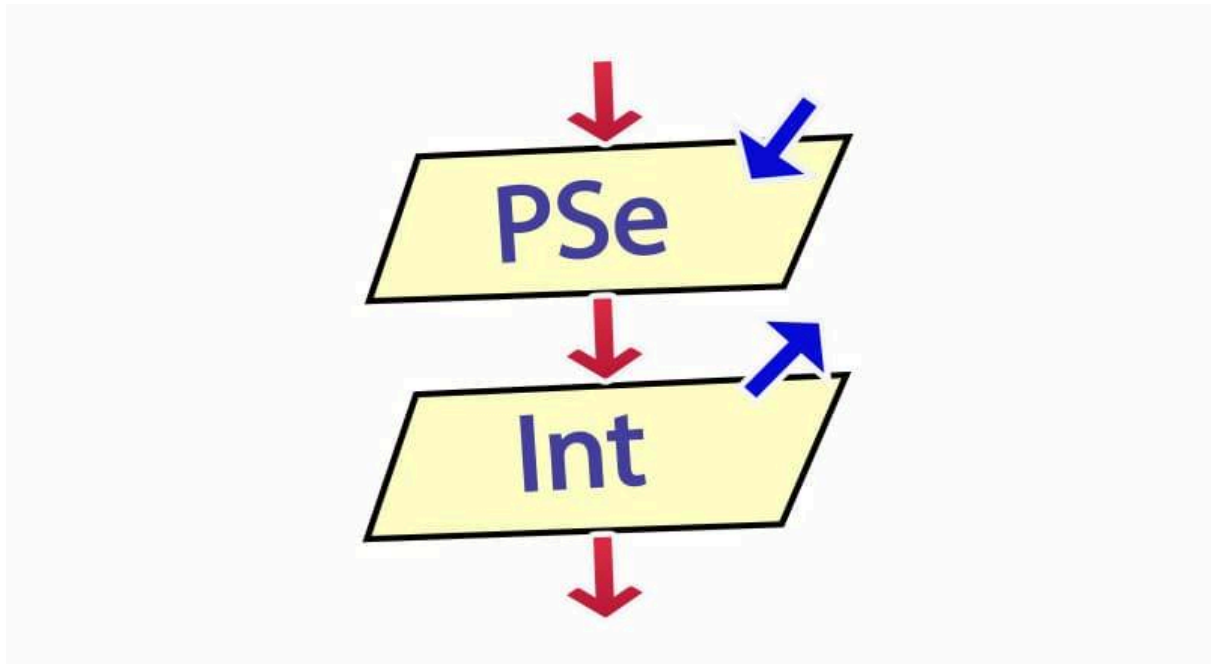
fin si

¿Recuerdan esto ?



Entonces ahora podemos codificar !!!!!!!!

Introducción a Pseint.



<https://pseint.sourceforge.net/>

Problema 3.0

Resuelve los siguientes algoritmos:

- a: algoritmo para sumar 2 números
- b: algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo.
- c: algoritmo para sumar 3 números.
- d: algoritmos para obtener el promedio de 3 calificaciones.
- e: algoritmo para determinar la edad de una persona.
- f: algoritmo para determinar la superficie de un triángulo.
- g: algoritmo para determinar si una persona es mayor de edad.

Problema 3.1

Determinar el mayor de 3 números.

Problema 3.2

Determinar la cantidad total a pagar por una llamada telefónica , teniendo en cuenta los siguiente:

- toda llamada que dure menos de 3 minutos tiene un costo de 10 pesos.
- cada minuto adicional a partir de los 3 minutos cuesta 5 pesos.

Problema 3.3

Mostrar los primeros 10 números enteros positivos.

Problema 3.4

Calcular la suma de los primeros 50 números enteros.

ACTIVIDAD PREVIA A LA PRÓXIMA CLASE

revisar

Ver con atención y cuidado.

1- Revisar el apunte El algoritmo del programador.

2- ReVISAR los videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=0Re3iGztjy8>

<https://www.youtube.com/watch?v=ETENqc3Pbdw>

3- Resolver los problemas de esta clase aplicando pensamiento computacional y refinamientos.

4- Recomendado: leer del libro PENSAR COMO UN PROGRAMADOR, el capítulo 1: ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

